

Trabalhos numéricos de Dinâmica de Veículos Espaciais 02.2021

Estudos envolvem desenvolvimento de códigos e relatórios e uso dos códigos em Fortran fornecidos (disponíveis no Teams). Muitos estão em aberto, pois um dos objetivos dos trabalhos é fomentar a pesquisa e a criatividade e, da mesma forma, a interação professor-aluno durante as próximas semanas.

1) Estudar os efeitos das perturbações (não distribuição homogênea de massa da Terra, arrasto, pressão de radiação solar e atração lunissolar) sobre veículos espaciais.

a) Amazônia (ou outro similar);

b) Starlink (3 níveis de órbita $h = 340, 550$ e 1100 km);

Proponha uma maneira de antecipar “de orbiting” (desorbitar) o veículo. Por exemplo, considerando “aeroshells” ou um motor exclusivo para o “de orbiting”. Use e discuta o que foi aprendido.

2) Estação espacial. Projete (conceitualmente) uma estação espacial, ou considere a ISS ou as Salyuts e desenvolva um cronograma de manobras de controle orbital.

3) Estude as órbitas Molnyas com perigeu sobre os polos sul e norte e “projete” (verificar a viabilidade) de manter um satélite ou uma constelação de satélites em órbitas deste tipo ao redor da lua. Analise a evolução da área de cobertura instantânea, IAA.

4) Análise de um protocolo (conceitual) de desvio de “debris” considerando uma manobra de fase.
